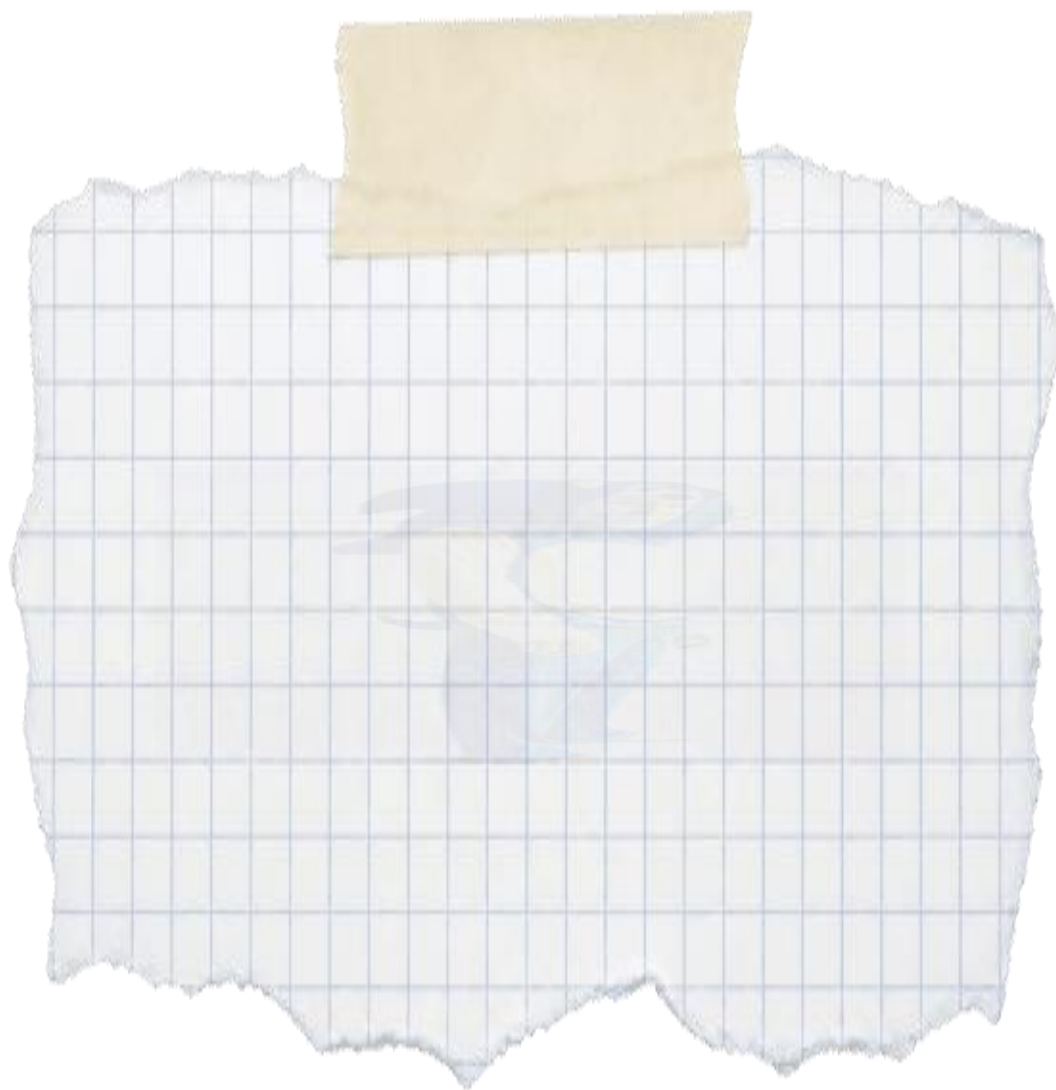


Concept Document



STAMGROEP B

Misha Rumiantsev – Aykan Dönmez - Ricardo Finke –Jin Al-jumaili – Dylan Collet

DATUM

28/09/26

Inhoud

Code of Conduct.....	2
Strike-systeem.....	3
Scrum	3
Communicatie.....	3
Deadlines	4
Teamwork	4
Versiebeheer	4
Turn based concept: pipopipette.....	5
Onderzoek: Thema	6
Verhaal	6
Gameplay.....	6
Onderzoek: Bestaande games en/of applicaties	6
Onderzoek: Doelgroep.....	7
Conclusie van onderzoek (Bronnen voor het onderzoek die is naar gekeken)	8
Onderzoek: packages en/of technieken	8
Bronvermeldingen.....	8
VR Concept: *Chicken Shoot*	9
Onderzoek: Thema	10
Onderzoek: Bestaande games en/of applicaties	10
Chicken Shoot	11
Chicken Riot.....	11
Onderzoek: Doelgroep.....	11
Onderzoek: packages en/of technieken	12
Unity 6	13
Unity XR / OpenXR.....	13
XR Interaction Toolkit	13
Unity Physics	13
C#	13
Physics concept: Half-Life 2-stijl puzzelspel.....	15
Onderzoek: Thema	15

Onderzoek: Bestaande games en/of applicaties	15
Onderzoek: Doelgroep.....	15
Leeftijd.....	16
Ervaringsniveau	16
Interesses	16
Conclusie doelgroep	17
Onderzoek: Packages en/of technieken	17
Bronvermeldingen.....	18

Code of Conduct

Strike-systeem

- Binnen het team werken we met een strike-systeem om afspraken en verantwoordelijkheden duidelijk te houden.
- Bij 3 strikes kan een teamlid uit de groep worden gezet.
- Wanneer iemand minder dan een halfuur van tevoren meldt dat hij/zij te laat of afwezig is, kan hiervoor een strike worden gegeven, tenzij er sprake is van overmacht. (Als iemand zich verslaapt kan dat natuurlijk later aangegeven worden)
- Het aanpassen of verwijderen van code van een ander teamlid zonder overleg kan leiden tot een strike.
- Wanneer een teamlid door het niet of te laat uitvoeren van afgesproken werkzaamheden ervoor zorgt dat een deadline niet gehaald kan worden, kan hiervoor een strike worden gegeven.
- Wanneer een dagelijkse stand-up niet wordt geplaatst, volgt in eerste instantie een waarschuwing.
- Voordat een strike wordt gegeven, wordt de situatie kort binnen het team besproken.
- Bij herhaald gedrag kunnen waarschuwingen uiteindelijk leiden tot een strike.
- Strikes worden altijd duidelijk gecommuniceerd, inclusief de reden waarom deze is gegeven.

Scrum

- Alle user stories krijgen via Scrum Poker een inschatting voor Story Points en, waar relevant, Business Value.
- De Scrum Master is verantwoordelijk voor het bewaken van het Scrum-proces en het begeleiden van Scrum-gerelateerde momenten.
- Aan het begin van iedere sprint worden de user stories verdeeld en worden verantwoordelijkheden duidelijk afgesproken.
- Aan het einde van iedere sprint wordt kort gereflecteerd op wat goed ging en wat beter kan.
- Problemen of blokkades worden zo snel mogelijk gemeld en niet pas vlak voor een deadline.

Communicatie

- Communicatie gebeurt voornamelijk via Discord en Microsoft Teams.
- Wanneer iemand te laat komt of afwezig is, wordt dit zo vroeg mogelijk gecommuniceerd.

- Teamleden reageren binnen een redelijke termijn op belangrijke berichten over het project.
- We communiceren respectvol en professioneel met elkaar.
- Ideeën en feedback worden inhoudelijk besproken zonder elkaar persoonlijk aan te vallen.
- Onenigheid wordt eerst onderling besproken. Wanneer dit niet opgelost kan worden, wordt indien nodig een docent of begeleider betrokken.

Deadlines

- Deadlines worden gezamenlijk afgesproken en zijn voor iedereen duidelijk.
- Wanneer een deadline niet haalbaar lijkt, wordt dit zo vroeg mogelijk aangegeven.
- Een probleem met een deadline wordt niet pas op het laatste moment gemeld.
- Wanneer werkzaamheden afhankelijk zijn van elkaar, houden teamleden rekening met elkaars planning.
- Iedereen blijft verantwoordelijk voor zijn/haar eigen toegewezen taken.

Teamwork

- We werken met elkaar en niet tegen elkaar.
- Teamleden houden elkaar scherp op deadlines, afleiding, stand-ups en andere gemaakte afspraken.
- Wanneer iemand vastloopt, wordt er om hulp gevraagd voordat dit een blokkade voor het project wordt.
- We helpen elkaar waar nodig, maar nemen niet zonder overleg het werk van iemand anders volledig over.
- Iedereen draagt actief bij aan het project en aan gezamenlijke beslissingen.
- Feedback wordt serieus genomen en waar nodig verwerkt.
- Iedere werkdag wordt vóór aanvang van het werk een stand-up geplaatst in het daarvoor bestemde Teams-kanaal.

Versiebeheer

- Versiebeheer gebeurt via GitHub.
- Iedere sprint wordt gewerkt volgens de afgesproken repository- en branchstructuur.
- Teamleden werken zoveel mogelijk in hun eigen branch en voegen wijzigingen via een merge of pull request samen.
- Grote wijzigingen aan bestaande code worden eerst besproken wanneer deze invloed hebben op het werk van anderen.
- Commit messages moeten duidelijk beschrijven wat er is aangepast.

- Code van andere teamleden wordt niet zonder overleg verwijderd of volledig herschreven.
- Merge-conflicten worden gezamenlijk opgelost.

Turn based concept: pipopipette

Onderzoek: Thema

De art van het spel wordt simpel, maar niet cartoony. Ons idee is om de visuals en het sound design zo te maken dat het voelt alsof je het spel daadwerkelijk op papier speelt.

- Turn-based
- Player versus Player
- Variabele speelduur
- Offline speelbaar

Verhaal

Het verhaal speelt zich af in de **19e eeuw**. De speler bevindt zich in een park en speelt het destijds populaire spel **Pipopipette** tegen een andere persoon. Het doel is om zoveel mogelijk vakken te claimen door lijnen tussen de punten te tekenen.

Gameplay

Het concept behoudt de basismechaniken van **Dots and Boxes**, maar voegt een **randomized power-up-systeem** toe. Tijdens het spelen kunnen spelers verschillende power-ups krijgen die tijdelijk invloed hebben op het spel. Hierdoor wordt elke ronde iets anders en moeten spelers hun strategie aanpassen aan de beschikbare power-ups.

De combinatie van de klassieke spelregels en de willekeurige power-ups zorgt ervoor dat het spel eenvoudig te begrijpen is, maar toch verschillende strategische mogelijkheden biedt.

Onderzoek: Bestaande games en/of applicaties

Ons idee is gebaseerd op het oude pen-en-papierspel Pipopipette, ook wel bekend als Dots and Boxes. Er zijn verschillende online games gebaseerd op dit spel.

(300Mind, 2026) voor Dots and Boxes – A New Era

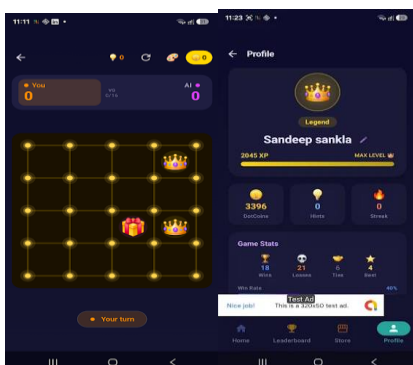
Dots and Boxes: New Age is een mobiele multiplayergame die gebaseerd is op Dots and Boxes. De game voegt character-based skills toe aan de oorspronkelijke gameplay. De artstijl van het spel is erg cartoony, wat waarschijnlijk aansluit bij de doelgroep van de game: jonge tieners en kinderen.



(Sandeep Sankla, 2026) voor Dots & Boxes: Dot Clash AI

Dots and Boxes: Dot Clash AI is een singleplayergame die gebaseerd is op Dots and Boxes. De game is gemaakt met behulp van AI, wat terug te zien is in de artstijl en de UI. De artstijl van de game is erg simpel en cartoony en heeft niet echt een duidelijke, eigen stijl.

Het doel van de game is om 50 levels te voltooien. Tijdens het spelen kunnen spelers verschillende power-ups vrijspelen die hen helpen bij het behalen van de levels.



Onderzoek: Doelgroep

Voorbeelden: Dots & Boxes, Connect the Lines en vergelijkbare eenvoudige turn-based strategiespellen in de browser.

Belangrijk: Er is geen betrouwbaar onderzoek dat exact meet welk percentage van iedere leeftijdsgroep specifiek turn-based strategy games in de browser speelt. Daarom worden hieronder cijfers over online gaming, browsergaming en strategy-games gecombineerd.

Conclusie van onderzoek (Bronnen voor het onderzoek die is naar gekeken)

Leeftijd	Aansluiting	Waarom?
6–8	Middel	Simpele regels werken goed, maar strategie kan nog lastig zijn.
9–12	Hoog	Veel online gaming en goede aansluiting bij casual, puzzle en boardgames.
13–17	Zeer hoog	Browsergaming is populair en strategy-games zijn sterk vertegenwoordigd.
18–24	Hoog	Zeer hoge algemene online-gamingdeelname.
25–34	Middel–hoog	Browsergames zijn nog goed vertegenwoordigd.
35–54	Middel	Meer aansluiting bij casual/puzzle dan bij complexere competitieve genres.
55+	Lager, maar relevant	Traditionele puzzel- en bordspelmechanieken kunnen goed aansluiten.

Primaire doelgroep: ongeveer 9–17 jaar.

Samengevat: Een eenvoudige turn-based browsergame zoals Dots & Boxes sluit goed aan op jongeren. Onder 8–11-jarigen speelt ongeveer 67% online games en bij 12–15-jarigen ongeveer 76%. Daarnaast speelt ongeveer 60% van de 13–20-jarigen maandelijks browsergames en heeft circa 53% van 13–17-jarigen interesse in strategy-games.

Onderzoek: packages en/of technieken

Unity versie: 6000.6.0f1

Unity 2D Foundation versions.

Unity Refined input system.

Unity sprites en UIX.

TextMeshPro package.

Github desktop

Bronvermeldingen

Bronvermelding voor het doelgroep onderzoek.

- Gameloft for Brands. (2025). Gen Alpha & family players audience report 2025. [Gameloft for Brands](#)
- Ofcom. (2023). Children and parents: Media use and attitudes report 2023. [Ofcom](#)
- Google & Newzoo. (2026). A playbook for winning with H5 gamers. [Joint report](#)

Bronnen voor Bestaande games en applicaties

- 300Mind. (2026). Dots and Boxes – A New Era [\[Mobiele game\]](#)
- Sandeep Sankla (2026). Dots & Boxes: Dot Clash AI [\[Mobiele game\]](#)

Bronnen voor packages en/of technieken

- Unity Technologies. (2026) 2D features in game development [page](#)

VR Concept: *Chicken Shoot*

Onderzoek: Thema



Het concept is een VR schietspel geïnspireerd door *Chicken Shoot* en *Chicken Riot*. De speler bevindt zich in een virtuele omgeving waarin verschillende kippen verschijnen. De speler gebruikt VR controllers om met een virtueel wapen op de kippen te richten en ze neer te schieten.

VR maakt het mogelijk om de omgeving vanuit het perspectief van de speler te bekijken. Door de VR bril kan de speler rondkijken en moeten de kippen mogelijk ook buiten het directe zicht van de speler worden gezocht. Hierdoor wordt het spel interactiever dan normaal.

Het toepassingsgebied van dit concept is vooral VR *gaming* en *arcade-shooters*. Het spel kan worden ontworpen als een eenvoudige en toegankelijke game waarbij de speler snel begrijpt wat het doel is schiet de kippen voordat ze verdwijnen.

Een belangrijk voordeel van VR is de directe besturing. De bewegingen van de VR controller kunnen worden gebruikt om te richten en te schieten. Een beperking is dat niet iedere speler over een VR bril beschikt. Daarnaast moet rekening worden gehouden met bewegingsziekte en moet de beweging comfortabel blijven voor de speler.

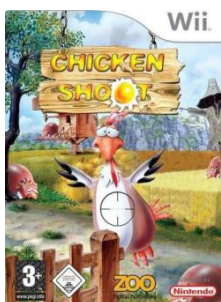


Onderzoek: Bestaande games en/of applicaties



Twee games die als inspiratie voor dit concept worden gebruikt zijn *Chicken Shoot* en *Chicken Riot*.

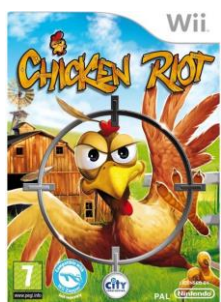
Chicken Shoot



Chicken Shoot is een schiet spel waarin de speler op kippen moet schieten. Het spel is onder andere uitgebracht voor de Nintendo Wii. De gameplay is eenvoudig en draait voornamelijk om het snel richten en schieten op de kippen.

Het belangrijkste kenmerk van *Chicken Shoot* is de eenvoudige arcade gameplay. De speler hoeft geen ingewikkelde besturing te leren en kan vrijwel direct beginnen met spelen. Dit is interessant voor ons concept omdat we een vergelijkbare eenvoudig en toegankelijk spel wil hebben, maar dan in VR.

Chicken Riot



Chicken Riot is eveneens een *arcade-shooter* waarin de speler op kippen moet schieten. Het spel gebruikt een "*point-and-shoot*" besturing waarbij de speler snel moet reageren op de kippen die in beeld verschijnen.

Het belangrijkste kenmerk van *Chicken Riot* is de snelle actie en het richten op bewegende doelen. Dit kan als inspiratie worden gebruikt voor de manier waarop kippen in onze VR game bewegen en verschijnen.

Mijn eigen concept verschilt van deze games doordat het speciaal voor *virtual reality* wordt ontwikkeld. In plaats van alleen een cursor of Wii controller te gebruiken, kan de speler daadwerkelijk met een VR controller richten en om zich heen kijken.

Onderzoek: Doelgroep

De doelgroep bestaat voornamelijk uit kinderen van 7 tot 12 jaar en tieners/jongvolwassenen van 14 tot 20 jaar die geïnteresseerd zijn in games en VR.

Voor de jongere doelgroep moet de gameplay eenvoudig en duidelijk zijn. De speler moet zonder veel uitleg kunnen begrijpen hoe het richten en schieten werkt. Daarom wordt gekozen voor eenvoudige controls en duidelijke visuele feedback.

De tweede doelgroep bestaat uit tieners en jongvolwassenen die bijvoorbeeld nostalgische herinneringen hebben aan games zoals *Chicken Shoot*. Voor deze groep kan het spel interessant zijn omdat een bekende gameplaystijl wordt gecombineerd met moderne VR technologie.

De doelgroep hoeft geen ervaring te hebben met VR speler. Het concept is juist bedoeld om toegankelijk te zijn voor zowel beginnende als meer ervaren VR spelers.

De belangrijkste interesses van de doelgroep zijn:

- VR
- Arcade
- Schiet spellen
- Snelle en eenvoudige gameplay
- Humoristische
- Nostalgische

Omdat het spel gericht is op verschillende leeftijden, is het belangrijk dat de game niet onnodig ingewikkeld of extreem gewelddadig wordt.

Onderzoek: packages en/of technieken

Voor het ontwikkelen van het spel wil ik gebruikmaken van *Unity 6*. *Unity* is geschikt voor het ontwikkelen van 3D-games en ondersteunt *virtual reality* via verschillende XR technieken.

De belangrijkste packages en technieken zijn:

Unity 6

Unity 6 wordt gebruikt als de *game engine* waarin het volledige spel wordt ontwikkeld. Hiermee kunnen onder andere de 3D omgeving, gameplay, UI, audio, *physics* en scripts worden gemaakt.

Unity XR / OpenXR

Voor de VR-functionaliteit wordt gebruikgemaakt van *Unity XR* in combinatie met *OpenXR*. *OpenXR* is een standaard waarmee VR en AR applicaties voor verschillende apparaten kunnen worden ontwikkeld.

Hiermee kunnen onder andere de VR headset en controllers worden gebruikt. De speler kan bijvoorbeeld met de controller richten, een trekker indrukken om te schieten en met de headset rondkijken.

XR Interaction Toolkit

De *XR Interaction Toolkit* kan worden gebruikt om interacties met VR controllers te maken. Hiermee kunnen bijvoorbeeld controller input, interacties en het richten met een virtueel wapen worden geregeld.

Unity Physics

De ingebouwde *physics-systemen* van *Unity* kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld kogels, botsingen en objecten in de omgeving. Hierdoor kunnen schoten reageren op de omgeving en kunnen kippen geraakt worden.

C#

De gameplay wordt geprogrammeerd met C#, de programmeertaal die *Unity* gebruikt. Hiermee kunnen onder andere het schietsysteem, scoresysteem, kippen AI, *spawning* en *game-over-systeem* worden gemaakt.

Bronvermeldingen

<https://docs.unity3d.com/>

<https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@latest/>

<https://www.khronos.org/openxr/>

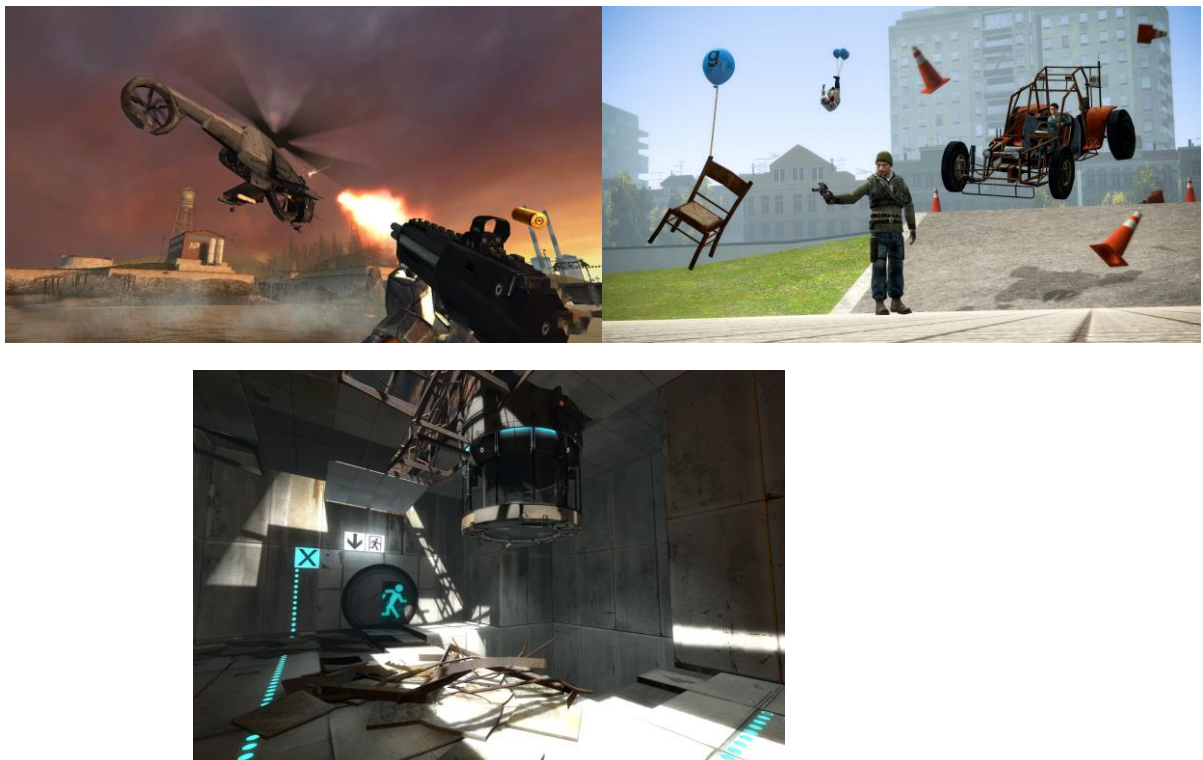
Chicken Shoot. Nintendo.

Physics concept: Half-Life 2-stijl puzzelspel

Onderzoek: Thema

Het concept is een first-person puzzelspel waarin de speler een speciale tool gebruikt om objecten op te pakken, te verplaatsen, te draaien en weg te schieten. Het spel speelt zich af in een verlaten, industriële onderzoeksfaciliteit.

Het onderzoek richt zich op het gebruik van natuurkundige principes, zoals zwaartekracht, massa, momentum en botsingen, om puzzels op te lossen. De technische mogelijkheden liggen vooral bij het manipuleren van objecten en het bouwen van een interactieve 3D-omgeving.



Onderzoek: Bestaande games en/of applicaties

Half-Life 2



Half-Life 2 gebruikt natuurkundige interactie als belangrijk onderdeel van de gameplay. Met de Gravity Gun kan de speler objecten aantrekken, oppakken en met kracht wegschieten. Deze mechanic wordt zowel tijdens gevechten als voor puzzels gebruikt. Bijvoorbeeld door zware objecten als gewicht te gebruiken, obstakels te verplaatsen of objecten door de omgeving te schieten. Dit vormt de belangrijkste inspiratie voor de tool binnen ons eigen concept.

18

Portal (2)



Portal is voornamelijk interessant als voorbeeld voor het ontwerpen van physics-puzzels. De speler leert eerst eenvoudige mechanics en moet deze later combineren om complexere puzzels op te lossen. Voor ons concept kunnen we hetzelfde principe toepassen door eerst het oppakken en verplaatsen van objecten te introduceren en later bijvoorbeeld massa, momentum en het wegschieten van objecten te combineren.

Foto's van de physics "wapens" uit de hierboven genoemde games:

Half-Life 2:



Garry's Mod:



Portal (2):



Onderzoek: Doelgroep

De doelgroep voor dit concept bestaat voornamelijk uit spelers vanaf ongeveer 12 jaar die geïnteresseerd zijn in puzzelgames, first-person games en spellen waarin je kunt experimenteren met physics.

Vergelijkbare games zoals Portal 2 combineren first-person gameplay met puzzels en natuurkundige mechanics. Op Steam wordt Portal 2 onder andere beschreven met de categorieën Puzzle, First-Person en Physics. Half-Life 2 gebruikt eveneens first-person gameplay en physics als belangrijk onderdeel van de spelwereld en de puzzels. Hierdoor verwachten we dat spelers die dit soort games interessant vinden ook binnen de doelgroep van ons concept vallen.

Leeftijd

We richten ons voornamelijk op spelers vanaf ongeveer 12 jaar. Het concept zelf bevat niet per se ingewikkelde besturing of gewelddadige gameplay, waardoor het toegankelijk kan zijn voor jongere spelers. De moeilijkheid zit vooral in het logisch nadenken en begrijpen hoe objecten zich gedragen.

Ervaringsniveau

Het spel moet geschikt zijn voor zowel beginnende als meer ervaren spelers. Aan het begin worden de verschillende functies van de tool één voor één uitgelegd. De speler leert bijvoorbeeld eerst hoe objecten opgepakt en verplaatst kunnen worden. Later worden nieuwe mogelijkheden toegevoegd, zoals objecten draaien, wegschieten en het gebruiken van massa en momentum.

Hierdoor hoeft de speler vooraf geen ervaring te hebben met physics-games.

Interesses

De belangrijkste interesses van de doelgroep zijn:

- Puzzels oplossen en logisch nadenken.
- Experimenteren met objecten en de omgeving.
- First-person games.
- Physics en interactieve spelwerelden.
- Games waarin meerdere oplossingen voor een probleem mogelijk zijn.

Vooraf het experimenteren is belangrijk voor ons concept. De speler moet niet alleen zoeken naar één knop of één vaste oplossing, maar kunnen ontdekken wat er gebeurt

wanneer verschillende objecten en natuurkundige eigenschappen worden gecombineerd.

Conclusie doelgroep

De primaire doelgroep bestaat daarmee uit spelers van ongeveer 12 jaar en ouder die houden van first-person puzzelgames en experimenteren met physics. Het spel wordt toegankelijk gemaakt voor beginners door eenvoudige mechanics eerst los te introduceren en ze daarna te combineren tot moeilijkere puzzels.

Onderzoek: Packages en/of technieken

Unity / Unity Physics

Unity wordt gebruikt als game-engine. Het ingebouwde physics-systeem wordt gebruikt voor zwaartekracht, massa, krachten en botsingen.

Rigidbody

Wordt toegepast op objecten die door physics moeten kunnen bewegen. Hiermee kunnen onder andere massa, zwaartekracht, snelheid en krachten worden berekend.

Colliders

Worden gebruikt om botsingen tussen de speler, objecten en de omgeving te detecteren.

Raycasting

Hiermee kan vanuit de camera worden gecontroleerd naar welk object de speler kijkt. Dit kan worden gebruikt om een object op afstand te selecteren met de speciale tool.

Forces / momentum

Bij het wegschieten van een object kan vanuit C# kracht op de Rigidbody worden toegepast. De massa van het object kan invloed hebben op hoe sterk of snel het object beweegt.

C#

Voor het programmeren van de tool en de puzzelmechanics, bijvoorbeeld oppakken, vasthouden, draaien, loslaten en wegschieten.

Blender

Voor het maken van 3D-modellen van de onderzoeksfaciliteit en interactieve objecten.

Bronvermeldingen

Onderzoek Thema en Bestaande games:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Half-Life_2 - Wikipedia (Half-life 2)

https://wiki.facepunch.com/gmod/Using_your_Physgun - Facepunch Wiki (Physgun tutorial)

Onderzoek doelgroep:

https://store.steampowered.com/app/620/Portal_2/ - Steam (Portal 2)

https://store.steampowered.com/app/220/HalfLife_2/ - Steam (Half-Life 2)

<https://screenrant.com/first-person-puzzle-games-like-portal-superliminal-talos/> - Screenrant (Artikel over puzzle games die lijken op portal)